

放射線科
小児

1

症例 1

25歳 男性

【現病歴】

4日前 昼に嘔気、嘔吐出現。
腹痛持続し、発熱が出現したため当院受診。

【既往歴】

特記事項なし

【血液・生化学的所見】

WBC : $9.3 \times 10^3 / \mu\text{L}$ CRP : 5.9 mg/dL

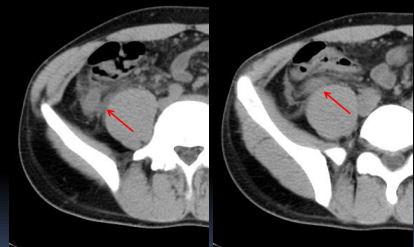
2

CT



3

CT



4

診断

虫垂炎 (appendicitis)

5

虫垂炎 (appendicitis)

【定義】

虫垂の非特異的化膿性炎症

【分類】

病理：カタル性、蜂窩織炎性、壊疽性

【検査】

臨床的に虫垂炎

→20～30%は正常¹⁾

CT所見

→正診率 95%前後²⁾

1) Jess P et al. Am J Surg 1981; 141: 232-4
2) Lane MJ et al. AJR 1997; 168: 405-9

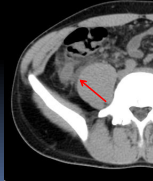
6

虫垂炎 (appendicitis)

【CT】

正常の虫垂：φ6 mm、長さ3~20 cm.
→小児φ7 mm、成人φ10 mm以上は腫大.

炎症の周囲への波及
→脂肪吸収値の上昇
(dirty fat sign)

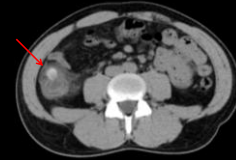


Miki T et al. Radiat Med 2005; 23: 242-55

7

虫垂炎 (appendicitis)

【鑑別】



結腸憩室炎 (colonic diverticulitis)
→原則的に内科的治療
→正常な虫垂を確認すること！

8

症例2

7歳 男児

【現病歴】

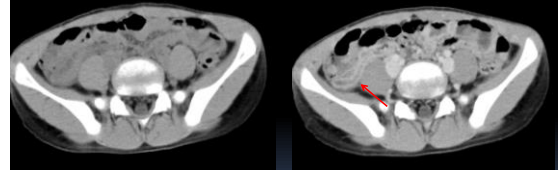
前日より腹痛のため近医受診.
翌日 当院紹介受診
→CT撮像

【血液・生化学的所見】

WBC : $17.0 \times 10^3 / \mu\text{L}$ CRP : 2.9 mg/dL

9

CT



10

小児の虫垂炎 (appendicitis)

【小児CT】

年齢 : 2-15 y (mean 10.6 y)

非造影 : 感度 66%
 特異度 96%

造影 : 感度 90%
 特異度 94%

Kaiser S et al. Radiology 2004; 231:427-43

11

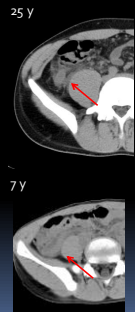
小児の虫垂炎 (appendicitis)

【小児CT】

小児では腹腔内の脂肪が少ない.

→虫垂の同定が困難.
dirty fat signがわかりにくい.

→造影CT推奨.



Kaiser S et al. Radiology 2004; 231:427-33

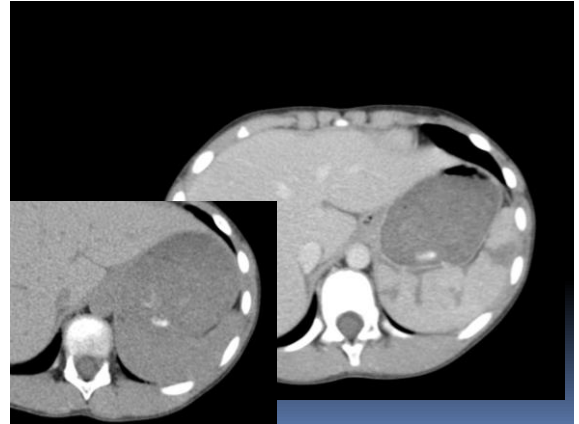
12

症例3

- 9歳 男児
自転車で走行し、車と接触。

意識レベルは正常。

13



14

高エネルギー外傷

造影CT推奨

実質臓器の損傷は、単純ではわかりにくい。

造影の血管外漏出 (extravasation: 活動性出血を示唆).
→IVRで塞栓術

Polletti PA et al. Eur Radiol 2002; 12:969-978.

15

症例4

1歳1か月 男児

【現病歴】

生後より胆汁性嘔吐を繰り返していた。
1歳1か月に発熱、嘔吐、活気不良で入院。

【血液・生化学的所見】

WBC : $6.1 \times 10^3 / \mu\text{L}$

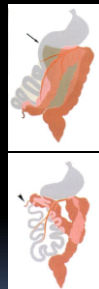
CRP : 0.0 mg/dL

16

腸回転異常と中腸軸捻転

腸回転異常を示唆するCT所見

- 1) 十二指腸水平脚の走行異常 (図1)
- 2) 回盲部の位置異常 (図2)
- 3) SMA、SMVの走行異常
- 4) 脾鉤部の低形成
- 5) 右側小腸、左側結腸の分布
- 6) 横行結腸の走行異常 (SMA 背側)



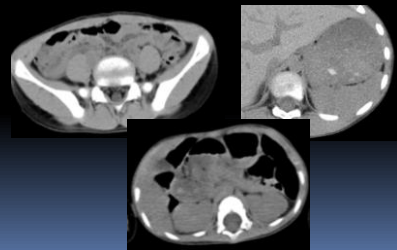
単純CTと造影CTで得られる情報が圧倒的に異なる。

一色彩子, 他. 画像診断32: 844-861, 2012

17

単純 or 造影の選択

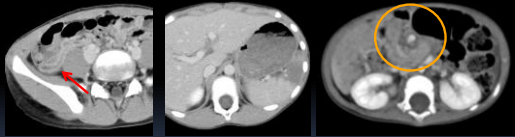
「単純を撮って、何かあったら造影を追加しよう...」



18

単純 or 造影の選択

- 小児の腹部CTは 「基本的に造影」 ！
 - 出血や腫瘍の精査：単純＋造影



- 迷ったら放射線科医にご相談ください。

19

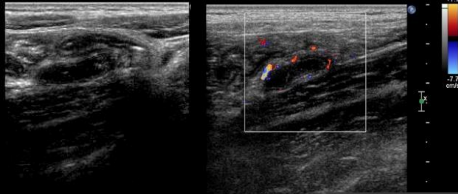
超音波



20

USで虫垂炎

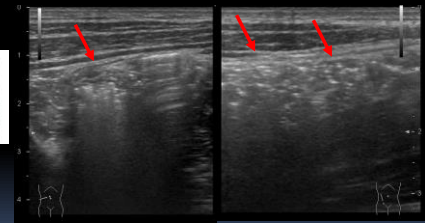
- 虫垂の層構造はUSの方がわかる
→ 病理の評価、穿孔の有無。
- ドブラで血流の評価



21

超音波で虫垂炎の診断

- 初めに、上行結腸を同定する。

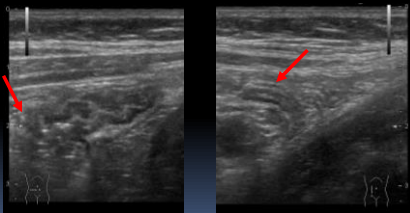


内田正志 著. 小児腹部超音波診断アトラス改訂版 ベクトル・コア.

22

超音波で虫垂炎の診断

- 回腸末端、Bauhin弁を探す。
- 周囲の虫垂を探す。



内田正志 著. 小児腹部超音波診断アトラス改訂版 ベクトル・コア.

23

症例5

生後4週の男児。

【現病歴】

嘔吐を主訴に来院

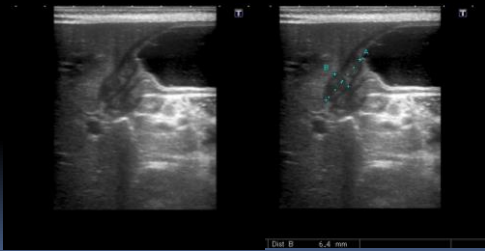
生後10日ごろから時々哺乳時に溢乳を認めていたが、次第に噴水状の非胆汁性嘔吐となった。

【身体所見】

右上腹部に示指頭大の腫瘤を触知

24

US



25

肥厚性幽門狭窄 pyloric stenosis

【病態】

幽門輪状筋の肥厚により
幽門管が延長、狭小化。

【症状】

発症：生後2～8週

非胆汁性嘔吐（噴水状嘔吐）

・ 体重増加不良

・ 血清Cl⁻低下

HCO₃⁻ 相対的増加

胃のH⁺再吸収促進→尿中にK⁺排泄

→低K性代謝性アルカローシス

26

肥厚性幽門狭窄 pyloric stenosis

【超音波】

幽門管の長軸像

→子宮頸部の用に見える

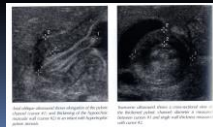
(pseudocervix sign)

短軸像

肥厚した筋肉→低エコー

粘膜→高エコー

doughnut sign



27

肥厚性幽門狭窄 pyloric stenosis

【超音波】

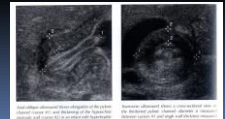
幽門管の長さが14～16mm

幽門筋の厚さが4mm以上

【鑑別】

幽門けいれん

→蠕動波が幽門管を通過



28

肥厚性幽門狭窄 pyloric stenosis

【治療】

■ アトロピン静注

■ 幽門筋切開(Ramstedt手術)

29

症例6

7ヶ月 男児

【現病歴】

昼頃 不機嫌

20時頃 血便が出現し近医受診。

腸炎と言われ帰宅。

翌朝 嘔吐し、再度血便。

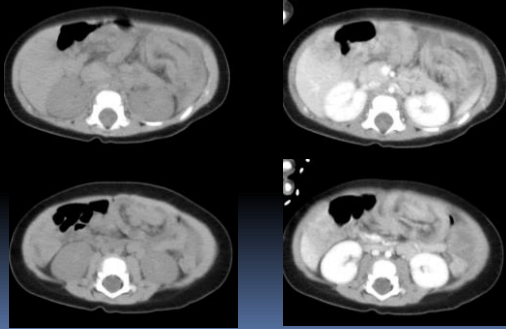
当院紹介受診

【vital sign】

BT : 37.1℃ HR : 132 BP : 101/44

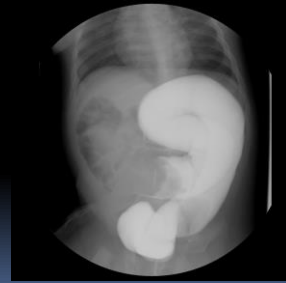
30

CT



31

注腸整復



32

注腸整復



33

診断

腸重積
intussusception

34

腸重積 intussusception

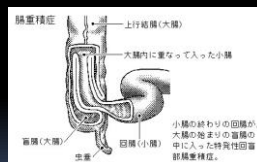
【定義】

近位腸管が遠位腸管内に嵌入した状態。

【好発部位】

回腸-結腸型が90%

回腸-回腸型と
結腸-結腸型がのこり10%



35

腸重積 intussusception

【好発年齢】

2ヶ月～3歳

好発年齢以外で発症する例では、
Meckel憩室、重複腸管、ポリープ、
悪性リンパ腫などの腫瘍が
先進部病変として存在することが多い。

36

腸重積 intussusception

【症状】

三徴

- ・ 腹痛 (不機嫌)
- ・ 嘔吐
- ・ 血便

→ 全てそろふ事は少ない (50%以下).

イチゴゼリー様の血便が特徴的.
通常、発症24時間後

自然排便: 27%
浣腸後: 89%

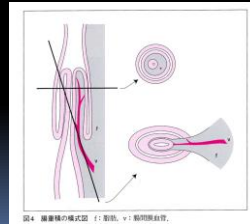


37

腸重積 intussusception

【超音波】

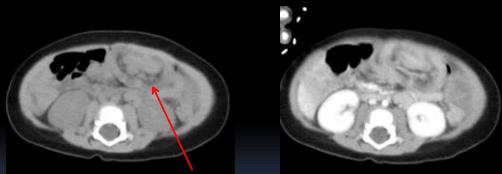
target sign
pseudokidney sing



38

腸重積 intussusception

【CT】



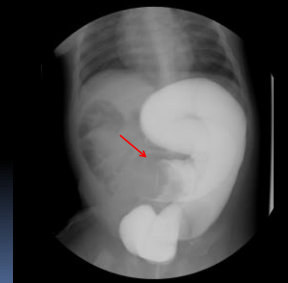
腸間膜の脂肪が
まきこまれる

39

腸重積 intussusception

【注腸】

“カニ爪状”



40

腸重積 intussusception

【治療】

■ 非観血的

高圧浣腸

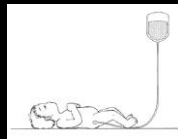
バリウムは腹膜炎の危険性あり
ガストログラフィン6倍希釈

“rule of 3”

3 feet (90 cm)の高さ、3~5分間、3回繰り返し
→ ダメなら手術

○ 超音波

空気、生食使用



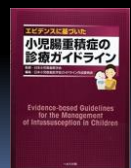
41

腸重積 intussusception

【治療】

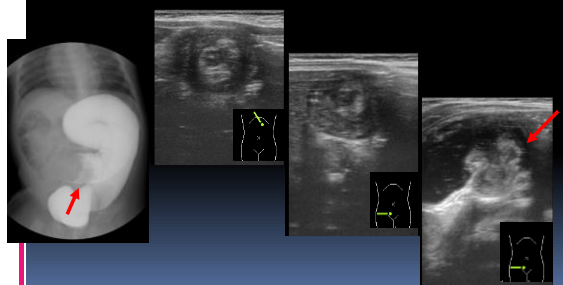
■ 手術

- 小腸閉塞が明らかな場合
- ショックが改善できない場合
- 腸管の壊死・穿孔、腹膜炎がある場合
- 非観血的整復で整復ができない場合
- 病的先進部がある場合など



42

超音波も有用



43

症例7

12歳 男児

【現病歴】

day 1 真っ赤な血便が数回出現.

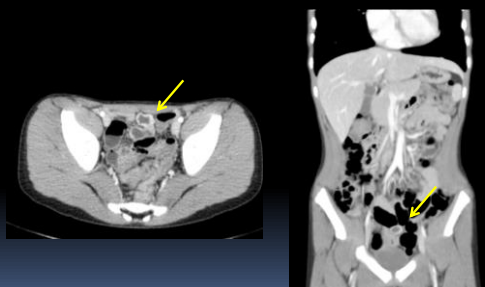
腹痛なし、発熱なし

当院受診し造影CT施行.

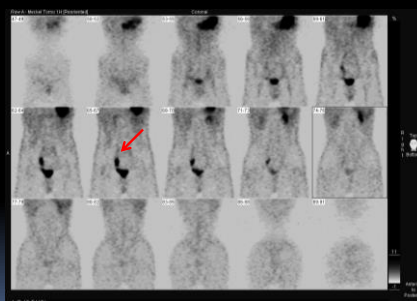
day3 手術

44

CT



45

 $^{99m}\text{TcO}_4^-$ 

46

術中所見

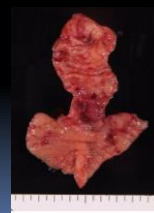
- 回盲部を同定し、徐々に口側にたどっていくと、45 cm口側の回腸にMeckel憩室が存在した。大きさは80×30mm。憩室の楔状切除を考慮したが、憩室が大きく狭窄を来す可能性が高いと判断し、正常腸管を含め小腸切除を行った。



47

病理

- 筋層を有する憩室。
- 粘膜層には胃底腺を豊富に含む胃粘膜あり。
- 憩室付着部には筋層をこえる潰瘍形成あり。



48

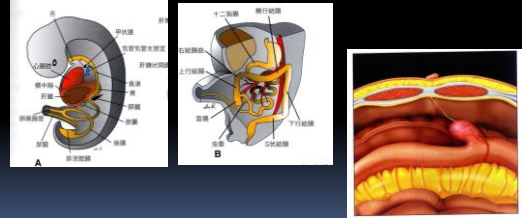
診断

Meckel's diverticulitis

49

Meckel's diverticulum

- 卵黄腸管の遺残



ラングマン人体発生学 p288
Donnelly LF et al. Diagnostic Imaging PEDIATRICS 4:78-81

50

Rule of Two

- 剖検例の約2%
- 2歳以内に発症
- 回盲弁から2 feet (約60 cm)ほど口側
- 大きさは2 inche (約5 cm)かそれ以下
- 約20%に合併症
(異所性胃粘膜、腓組織による潰瘍)

Donnelly LF et al. Diagnostic Imaging PEDIATRICS 4:78-81

51

CT、超音波

■ CT

- 11例中7例

Helical CT、スライス厚5-7 mm
pitch 1.0-1.4、120 kV、210-260 mA
造影：2-3 ml/sec、125-150 ml



■ 超音波

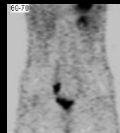
- 9例中6例

Bennett GL et al. AJR 2004;182:625-9
Baldissarotto M et al. AJR 2003;180:425-8

52

 $^{99m}\text{TcO}_4^-$ (メッケルシンチグラフィ)

- Meckel憩室の異所性胃粘膜に集積。
 - 胃粘膜を有するのは15~34%
- 異所性胃粘膜がある場合、感度、特異度とも95%を超える。
- 症状を呈するMeckel憩室の60%、消化管出血を呈する95%以上が胃粘膜を含む。



Connolly LP et al. J Nucl Med 1998;39:1458-60.

53

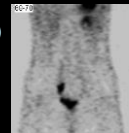
 $^{99m}\text{TcO}_4^-$ (メッケルシンチグラフィ)

【検査方法】

- 185~370 MBq
- 静注後5分ごとに30分まで撮像
- 引き続き60分後に撮像

【注意】

- バレット食道、腸管重複症にも集まる
- 尿中に排泄
→尿路の異常に注意



Connolly LP et al. J Nucl Med 1998;39:1458-60.

54